Лекция · Базы данных

Целостность базы данных

Ограничения, ссылочная целостность, аномалии обновления и декомпозиция

План лекции

- Ограничения целостности: атрибутные, категорные, ссылочные, корпоративные
- Варианты поддержки целостности при изменении, удалении и вводе данных
- Избыточность данных и аномалии обновления
- Декомпозиция: обратимость и сохранение зависимостей

Что такое целостность БД

Поддержка целостности реализуется **рядом ограничений**, накладываемых на данные.

1. Атрибутные
домен задаёт допустимые значения

2. Категорные
правила для первичных ключей

3. Ссылочные
правила для внешних ключей

4. Корпоративные
бизнес-правила предметной области

Ограничение атрибута

Каждый атрибут определяется на своём **домене**.

Домен задаёт множество значений, которые может принимать атрибут, — это и есть **ограничение атрибута**.

> Пример: домен атрибута «Оценка» — {2, 3, 4, 5}. Значение 7 нарушает ограничение атрибута.

Пример: ограничение атрибута

Домен атрибута «Оценка» — целые числа от 2 до 5. Всё, что вне домена, СУБД отклоняет.

✘ Неправильно

ЭКЗАМЕН

Студент	Оценка
Иванов С.И.	4
Петров Я.Р.	7
Сенова А.Л.	«отлично»

✘ значения 7 и текст не входят в домен

✔ Правильно

ЭКЗАМЕН

Студент	Оценка
Иванов С.И.	4
Петров Я.Р.	5
Сенова А.Л.	5

✔ все значения принадлежат домену {2, 3, 4, 5}

Категорная целостность

Ограничивает значения **первичных ключей** базовых отношений.

> Кортеж нельзя записать в БД, пока значения его ключевых атрибутов не определены полностью.

Иначе: ни один ключевой атрибут не может содержать **NULL**.

Ном_зач_кн	ФИО_студента	Код_группы
20-Т-218	Орлов К.К.	20-Т-11
NULL	Лисов Д.Д.	20-Т-11

✔ первая строка принимается; ✘ вторая отклоняется: ключ не определён.

Пример: категорная целостность

Ключ однозначно определяет кортеж, поэтому он должен быть задан полностью. Строку с NULL в ключе записать нельзя.

✘ Неправильно

СТУДЕНТ

Ном_зач_кн	ФИО	Код_группы
20-Т-201	Иванов С.И.	20-Т-11
NULL	Лисов Д.Д.	20-Т-11

✘ ключ не определён — строка отклоняется

✔ Правильно

СТУДЕНТ

Ном_зач_кн	ФИО	Код_группы
20-Т-201	Иванов С.И.	20-Т-11
20-Т-218	Лисов Д.Д.	20-Т-11

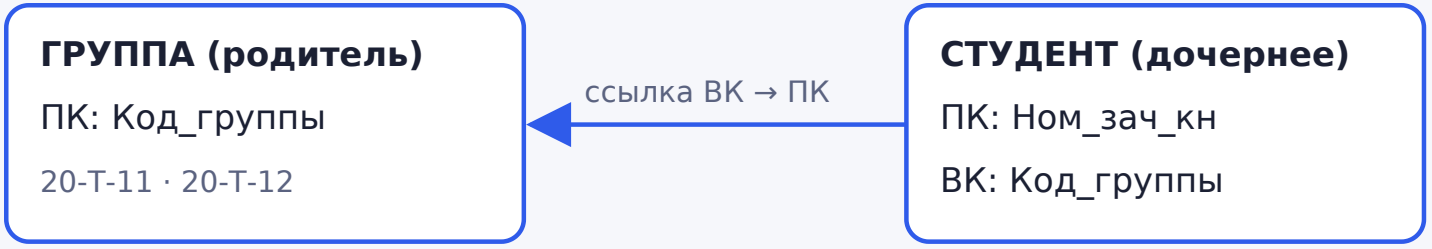
✔ ключ задан — кортеж записан

Целостность на уровне ссылок

Строки таблиц связываются через **внешние ключи**.

> БД обладает ссылочной целостностью, если все непустые внешние ключи ссылаются на существующие значения ключей другого отношения.

Условие задаётся при установлении связи между родительским и дочерним отношениями; степень строгости часто выбирает сам пользователь.



Студент с Код_группы = 20-Т-99 недопустим: такой группы нет в ГРУППА.

Пример: ссылочная целостность

Каждое непустое значение внешнего ключа Код_группы должно существовать в отношении ГРУППА (там есть 20-Т-11 и 20-Т-12).

✘ Неправильно

СТУДЕНТ

Ном_зач_кн	Код_группы
20-Т-201	20-Т-11
20-Т-230	20-Т-99

✘ группы 20-Т-99 нет — «висячая» ссылка

✔ Правильно

СТУДЕНТ

Ном_зач_кн	Код_группы
20-Т-201	20-Т-11
20-Т-230	20-Т-12

✔ все ссылки указывают на существующие группы

Изменение первичного ключа в родителе

✔ **Каскадное изменение**
значения в дочернем отношении обновляются автоматически

✔ **Запрет**
нельзя менять ключ, если есть хотя бы одна ссылающаяся запись

✘ **Без проверки**
изменение разрешено независимо от связанных записей — целостность не поддерживается

Пример: изменение ключа в родителе

Код группы 20-Т-11 заменили на 20-Т-21. Что происходит с дочерними записями?

✘ Неправильно

ГРУППА (изменено)

Код_группы	Староста
20-Т-21	Рябов В.С.

СТУДЕНТ (не изменено)

ФИО	Код_группы
Иванов С.И.	!20-Т-11

✘ без проверки: студент ссылается на несуществующий код

✔ Правильно

ГРУППА

Код_группы	Староста
20-Т-21	Рябов В.С.

СТУДЕНТ (каскад)

ФИО	Код_группы
Иванов С.И.	20-Т-21

✔ каскад обновил ссылки (или система запретила бы изменение)

Удаление записи в родителе

✔ **Каскадное удаление**
удаляются все связанные записи дочернего отношения

✔ **Запрет удаления**
при наличии ссылок возникает ошибка, которую можно обработать программно

✘ **Без проверки**
удаление независимо от связанных записей — целостность не поддерживается

Пример: удаляем группу 20-Т-12. Каскад — вместе с ней удалится студент Петров Я.Р.; запрет — ошибка, пока Петров в БД; без проверки — у Петрова останется ссылка на несуществующую группу.

Пример: удаление записи в родителе

Удаляем группу 20-Т-12, в которой учится Петров Я.Р.

✘ Неправильно

ГРУППА

Код_группы	Староста
20-Т-11	Рябов В.С.

СТУДЕНТ

ФИО	Код_группы
Иванов С.И.	20-Т-11
Петров Я.Р.	20-Т-12

✘ у Петрова ссылка на удалённую группу

✔ Правильно

ГРУППА

Код_группы	Староста
20-Т-11	Рябов В.С.

СТУДЕНТ (каскад)

ФИО	Код_группы
Иванов С.И.	20-Т-11

✔ каскад удалил Петрова; при запрете была бы ошибка, пока в группе есть студенты

Ввод и правка записи в дочернем отношении

✔ **Запрет некорректной записи**
нельзя ввести запись, если значение индексного выражения не соответствует ни одной записи родителя

✘ **Без анализа**
значение не проверяется — целостность не поддерживается

Корпоративные ограничения целостности

Дополнительные правила, вытекающие из **бизнес-правил** организации или предметной области; задаются пользователем или администратором данных.

- Студентам нельзя планировать занятия более 8 часов в день
- Занятия на протяжении дня проходят в одном корпусе вуза

Пример: корпоративные ограничения

Правила предметной области: не более 8 часов занятий в день и один корпус в течение дня.

✘ Неправильно

РАСПИСАНИЕ

День	Часов	Корпус
Пн	10	К-1
Вт	6	К-1 и К-3

✘ 10 часов в день; два корпуса в один день

✔ Правильно

РАСПИСАНИЕ

День	Часов	Корпус
Пн	8	К-1
Вт	6	К-3

✔ оба правила соблюдены

Избыточность данных

Дублирование данных увеличивает объём памяти — это нежелательное явление. Отношение СТУДЕНТ (ключ **Ном_зач_кн**) повторяет сведения о группе в каждой строке:

Ном_зач_кн	ФИО_студента	Код_группы	ФИО_старосты	Куратор
20-Т-201	Иванов С.И.	20-Т-11	Рябов В.С.	Доц. Фок И.И.
20-Т-215	Петров Я.Р.	20-Т-12	Сизов М.М.	Доц. Докин С.С.
20-Т-217	Рябов В.С.	20-Т-11	Рябов В.С.	Доц. Фок И.И.
20-Т-211	Сенова А.Л.	20-Т-11	Рябов В.С.	Доц. Фок И.И.

Результат избыточности — аномалии обновления.

Три вида аномалий

Включения
нельзя добавить группу без студентов: ключ Ном_зач_кн пришлось бы сделать NULL, что нарушает категорную целостность

Удаления
удаление единственного студента группы 20-Т-12 (Петров) стирает все сведения о группе

Модификации
смена старосты в группе 20-Т-11 требует правки во всех кортежах группы

Аномалия включения: как неправильно и как правильно

Нужно завести новую группу 20-Т-13, студентов в ней ещё нет.

✘ Неправильно

СТУДЕНТ (табл. 6.1)

Ном_зач_кн	ФИО	Код_группы	Куратор
20-Т-201	Иванов С.И.	20-Т-11	Доц. Фок И.И.
NULL	NULL	20-Т-13	Доц. Мишин А.А.

✘ нужен NULL в ключе — запись отклоняется

✔ Правильно

ГРУППА

Код_группы	Куратор
20-Т-11	Доц. Фок И.И.
20-Т-13	Доц. Мишин А.А.

✔ группа добавлена, студенты появятся позже

Аномалия удаления: как неправильно и как правильно

Единственного студента группы 20-Т-12 (Петров Я.Р.) отчислили.

✘ Неправильно

СТУДЕНТ (табл. 6.1) после удаления

Ном_зач_кн	ФИО	Код_группы	Куратор
20-Т-201	Иванов С.И.	20-Т-11	Доц. Фок И.И.
20-Т-217	Рябов В.С.	20-Т-11	Доц. Фок И.И.

✘ вместе со студентом пропали сведения о группе 20-Т-12 и её кураторе

✔ Правильно

СТУДЕНТ

ФИО	Код_группы
Иванов С.И.	20-Т-11

ГРУППА

Код_группы	Куратор
20-Т-11	Доц. Фок И.И.
20-Т-12	Доц. Докин С.С.

✔ удалена только запись студента, группа сохранена

Аномалия модификации: как неправильно и как правильно

В группе 20-Т-11 старостой назначили Сенову А.Л.

✘ Неправильно

СТУДЕНТ (табл. 6.1)

ФИО	Код_группы	Староста
Иванов С.И.	20-Т-11	Сенова А.Л.
Рябов В.С.	20-Т-11	Рябов В.С.
Сенова А.Л.	20-Т-11	Сенова А.Л.

✘ изменили не везде — у одной группы два старосты

✔ Правильно

ГРУППА

Код_группы	Староста
20-Т-11	Сенова А.Л.

✔ достаточно изменить один кортеж

Решение: декомпозиция отношения

Одно и то же преобразование устраняет все три аномалии:

СТУДЕНТ		
Ном_зач_кн	**ФИО_студента**	**Код_группы**
20-Т-201	Иванов С.И.	20-Т-11
20-Т-215	Петров Я.Р.	20-Т-12
20-Т-217	Рябов В.С.	20-Т-11
20-Т-211	Сенова А.Л.	20-Т-11

ГРУППА		
Код_группы	**ФИО_старосты**	**Куратор**
20-Т-11	Рябов В.С.	Доц. Фок И.И.
20-Т-12	Сизов М.М.	Доц. Докин С.С.

Смена старосты — правка **одного** кортежа в ГРУППА.

Декомпозиция: обратимость

Разбиваем отношение так, чтобы по частям можно было восстановить исходные данные.

✘ Неправильно

R1

Ном_зач_кн	ФИО
20-Т-201	Иванов С.И.
20-Т-215	Петров Я.Р.

R2

Код_группы	Староста
20-Т-11	Рябов В.С.
20-Т-12	Сизов М.М.

✘ общего атрибута нет — неясно, в какой группе студент

✔ Правильно

R1

Ном_зач_кн	ФИО	Код_группы
20-Т-201	Иванов С.И.	20-Т-11
20-Т-215	Петров Я.Р.	20-Т-12

R2

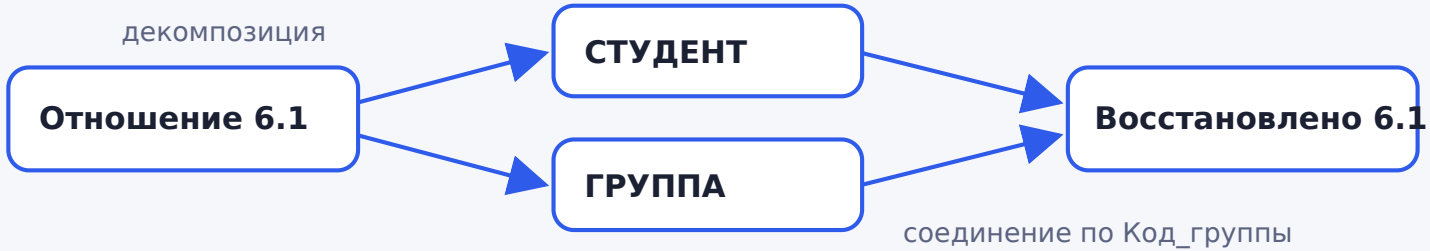
Код_группы	Староста
20-Т-11	Рябов В.С.
20-Т-12	Сизов М.М.

✔ соединение по Код_группы восстанавливает исходное отношение

Две проблемы декомпозиции

Обратимость
любой кортеж исходного отношения можно восстановить из кортежей полученных отношений — декомпозиция без потерь

Сохранение зависимостей
ограничения, приписанные новым отношениям, должны сохранять исходные ограничения



Итог: нужна декомпозиция, **гарантирующая отсутствие потерь и сохранение зависимостей**.

Декомпозиция: сохранение зависимостей

Зависимость: Код_группы → Староста, Куратор. Она должна оставаться проверяемой.

✘ Неправильно

СТУДЕНТ

Ном_зач_кн	ФИО	Куратор
20-Т-201	Иванов С.И.	Доц. Фок И.И.
20-Т-217	Рябов В.С.	!Доц. Докин С.С.

ГРУППА

Код_группы	Староста
20-Т-11	Рябов В.С.

✘ куратор не связан с группой — возможны противоречия

✔ Правильно

СТУДЕНТ

Ном_зач_кн	ФИО	Код_группы
20-Т-201	Иванов С.И.	20-Т-11

ГРУППА

Код_группы	Староста	Куратор
20-Т-11	Рябов В.С.	Доц. Фок И.И.

✔ куратор и староста определяются группой

Выводы

- Целостность обеспечивают ограничения: атрибутные, категорные, ссылочные, корпоративные
- Для связи родитель — потомок выбирают каскад или запрет; отсутствие проверки целостность не поддерживает
- Избыточность порождает аномалии включения, удаления и модификации
- Аномалии устраняет декомпозиция без потерь и с сохранением зависимостей

Контрольные вопросы

1. Чем ограничение атрибута отличается от категорной целостности?
2. Почему ключевой атрибут не может быть NULL?
3. Когда БД обладает целостностью на уровне ссылок?
4. Какие варианты при удалении в родителе сохраняют целостность и чем они различаются?
5. Что такое корпоративные ограничения? Приведите свой пример.
6. Почему избыточность порождает аномалии? Назовите их виды и две проблемы декомпозиции.

Практические задания

Дано отношение ЗАКАЗ(Ном_заказа, Клиент, Телефон_клиента, Товар, Цена).

1. Найдите избыточность и приведите по одному примеру аномалий включения, удаления и модификации.
2. Выполните декомпозицию, укажите первичные и внешние ключи, проверьте обратимость.
3. Для связи КЛИЕНТ — ЗАКАЗ выберите действие при удалении клиента (каскад или запрет), обоснуйте выбор и придумайте одно корпоративное ограничение.